FADENA

LICENCIATURA EN CIBERDEFENSA

ALGEBRA II
CÁTEDRA: DANIEL ALBERTO MILIÁ
AÑO: 2026

CARGA HORARIA: 124 HS

Guía de ejercicios cambio de base

1) Dado

$$T: \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^2$$
$$M(T)_{EE} = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 2 \end{pmatrix}$$
$$B = \{(1,1), (3,-2)\}$$

Se pide hallar $M(M)_{BB}$.

2) Considere las siguientes bases de $\mathbb{R}^2$

$$B_1 = \{(1,0), (1,3)\}$$
$$B_2 = \{(0,1), (1,1)\}$$
$$E = \{(1,0), (0,1)\}$$

a) Hallar $M(Id)_{B_1B_2}$
b) Hallar $M(Id)_{B_1E}$
c) Hallar $M(Id)_{EB_1}$

3) Sean B_1 y B_2 bases de $\mathbb{R}^2$ tales que $P = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & -3 \end{pmatrix}$ es la matriz de cambio de base de B_1 a B_2.

a) Si $[u]_{B_1} = \begin{pmatrix} -1 \\ 4 \end{pmatrix}$ calcular $[u]_{B_2}$
b) Si $[v]_{B_2} = \begin{pmatrix} 3 \\ 5 \end{pmatrix}$ calcular $[v]_{B_1}$
c) Si $B_1 = \{(1,3), (0,4)\}$, obtener la base B_2. **¿Es única?**

4) Se consideran la base $B = \{(1,1,1), (0,1,-1)(1,-1,0)\}$ de $\mathbb{R}^3$ y la matriz

$$H = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 \\ -2 & 1 & 1 \\ 1 & -2 & 7 \end{pmatrix}$$

a) Calcular la matriz de cambio de base P_{BC} de B a la base canonica C de R^3.
b) Calcular la dimensión y una base del subespacio $U = Ker(H)$.
c) Sea $v = (1, \alpha, \beta)_B$. Determinar los valores de α y β para los que v pertenece a U.

5) Sea $B = \{\overrightarrow{b_1}, \overrightarrow{b_2}\}$ una base de $\mathbb{R}^2$, con $\vec{b}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$ y $\vec{b}_2 = \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \end{bmatrix}$.

a) Obtener la matriz P de cambio de base de B a la estándar.
b) Sabiendo que un vector $\vec{v}$ tiene coordenadas $(5,2)$ respecto de la base B, obtener sus coordenadas en la base estándar.
c) Obtener la matriz de cambio de base Q desde la estándar a B.
d) Encontrar las coordenadas $\vec{x} = \begin{bmatrix} 40 \\ 44 \end{bmatrix}$.

6) Sean las siguientes bases de $\mathbb{R}^3$: $B = \{(2,0,0), (0,3,0), (0,0,2)\}$ y $B' = \{(-1,0,0), (0,4,0), (0,1,2)\}$

a) Obtener la matriz de paso P tal que $P[\vec{x}]_B = P[\vec{x}]_{B'}$, para cualquier $\vec{x} \in \mathbb{R}^3$.
b) Obtener la matriz de paso P tal que $Q[\vec{x}]_{B'} = P[\vec{x}]_B$, para cualquier $\vec{x} \in \mathbb{R}^3$.
c) Sabiendo que un vector $\vec{v}$ tiene coordenadas $(1,6,2)$ respecto de la base B, determinar sus coordenadas respecto a la base B'.

7) Considere las bases $B = \left\{\begin{bmatrix} 1 \\ 3 \\ 4 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ -2 \end{bmatrix}\right\}$ y $B' = \left\{\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix}\right\}$ de un subespacio vectorial de H de $\mathbb{R}^3$.

a) Determina la matriz de cambio de base P tal que $P[\vec{x}]_B = P[\vec{x}]_{B'}$.

b) Calcula las coordenadas del vector $[\vec{v}]_B = \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \end{bmatrix}$ respecto de la base B'.

8) Si $S = \{t^2 + t + 1, t^2 + 2t + 3, t^2 + 1\}$ y $T\{t + 1, t^2, t^2 + 1\}$ son dos bases del espacio vectorial P_2, determinar las matrices de transición de la base T a la base S $(P_{T \to S})$ y de la base T a la base T $(Q_{S \to T})$.

9) Sean $S = \{v_1, v_2, v_3\}$ y $T = \{w_1, w_2, w_3\}$ dos bases del espacio vectorial $\mathbb{R}^3$, donde $v_1 = (1,0,1)$, $v_2 = (-1,0,0)$ y $v_3 = (0,1,2)$. Si la matriz cambio de la base T a la base S esta dada por

$$P_{T \to S} = \begin{pmatrix} -2 & -5 & -2 \\ -1 & -6 & -2 \\ 1 & 2 & 1 \end{pmatrix}$$

Determinar los valores de la base T.

Respuestas

1) Resolución

Calculamos la matriz de cambio de base:

$$P = M(Id)_{BE} = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 1 & -2 \end{pmatrix}$$

Buscamos su inversa:

$$P^{-1} = M(Id)_{EB} = -\frac{1}{5}\begin{pmatrix} -2 & -3 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$$

Entonces resulta:

$$M(T)_{BB} = P^{-1}.M(T)_{EE}.P = \begin{pmatrix} 4 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

Observemos que en esta base B, la matriz asociada es diagonal.

Dada una TL en $\mathbb{R}^n$, ¿cuándo es posible hallar una base B de modo que la matriz asociada en esa base resulte diagonal? La respuesta la encontraremos en la próxima unidad.

2) Resolución

a) Primera parte

Se construye la matriz de cambio de base buscando las coordenadas en la base B_2 de los vectores de la base B_1.

$$M(Id)_{B_1B_2} = \left([v_1]_{B_2} \quad [v_2]_{B_2}\right)$$

Busquemos las coordenadas de $(1,0)$ en la base B_2:

$$(1,0) = \alpha.(0,1) + \beta.(1,1)$$

$$\Rightarrow \alpha = -1 \ \wedge \beta = 1$$

$$\Rightarrow [(1,0)]_{B_2} = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Busquemos las coordenadas de $(1,3)$ en la base B_2:

$$(1,3) = \alpha.(0,1) + \beta.(1,1)$$

$$\Rightarrow \alpha = 2 \ \wedge \ \beta = 1$$

$$\Rightarrow [(1,3)]_{B_2} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$M(Id)_{B_1B_2} = \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$

b) Resuelvo

Se construye la matriz de cambio de base buscando las coordenadas en la base E de los vectores de la base B_1.

$$M(Id)_{B_1E} = ([v_1]_E \quad [v_2]_E)$$

Pero las coordenadas en base canónicas son las mismas componentes del vector. Podemos verificarlo para $(1,0)$:

$$(1,0) = \alpha(1,0) + \beta(0,1) \Rightarrow \alpha = 1, \beta = 0$$

Entonces las coordenadas de $(1,0)$ en la base canónica son justamente $\binom{1}{0}$:

$$[(1,0)]_E = \binom{1}{0}$$

Para el vector $(1,3)$ podemos escribir:

$$[(1,3)]_E = \binom{1}{3}$$

Así que la matriz de cambio de base resulta:

$$M(Id)_{B_1E} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$$

Que podemos decir que se construyó ubicando a los vectores de la base $B_1 = \{(1,0), (1,3)\}$ como columnas de la matriz.

c) Resuelvo

Se pide que hallemos $M(Id)_{EB_1}$, pero según hemos visto esta matriz es la inversa de $M(Id)_{B_1E}$:

$$M(Id)_{EB_1} = \frac{1}{3} \cdot \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -\frac{1}{3} \\ 0 & \frac{1}{3} \end{pmatrix}$$

3) Resolución

a) Evalúo

Según la propiedad de la matriz de cambio de base:

$$P.[u]_{B_1} = [u]_{B_2} \Rightarrow [u]_{B_2} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & -3 \end{pmatrix} . \begin{pmatrix} -1 \\ 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ -12 \end{pmatrix}$$

¿Podemos determinar cuál es el vector u? No, porque no tenemos información sobre las bases.

b) Ahora en sentido contrario

$$[v]_{B_2} = \begin{pmatrix} 3 \\ 5 \end{pmatrix} \rightarrow [v]_{B1} = ?$$

$$P.[v]_{B_1} = [v]_{\mathrm{B}_2} \Rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & -3 \end{pmatrix}.[v]_B = \begin{pmatrix} 3 \\ 5 \end{pmatrix} \Rightarrow [v]_B = \begin{pmatrix} \frac{14}{3} \\ -\frac{5}{3} \end{pmatrix}$$

c) Resuelvo

En este punto nos dan la base B_1:

$$B_1 = \{(1,3),(0,4)\}$$

¿Puede determinarse B_2?

Sabemos que:

$$Id\big((1,3)\big) = (1,3)$$

$$Id\big((0,4)\big) = (0,4)$$

$$v_1 = (1,3) \;\; v_2 = (0,4)$$

$$P = M(Id)_{B_1\mathrm{B}_2} = \big([v_1]_{\mathrm{B}_2} \;\; [v_2]_{\mathrm{B}_2}\big) = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & -3 \end{pmatrix}$$

Queremos obtener:

$$B_2 = \{w_1, w_2\}$$

$$(1,3) = 1.w_1 + 0.w_2 \Rightarrow w_1 = (1,3)$$

$$(0,4) = 1.w_1 + (-3).w_2 \Rightarrow w_2 = \frac{(0,4) - (1,3)}{-3} = \left(\frac{1}{3}, -\frac{1}{3}\right)$$

4) Resuelvo

a) Solución

Denotando por $\mathcal{C}$ la base canónica de $\mathbb{R}^3$, la matriz de cambio de base es

$$P_{\mathcal{BC}} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & 0 \end{pmatrix}.$$

b) Solución

Haciendo operaciones elementales por filas en la matriz H, se obtiene que

$$\mathrm{Ker}\,(H) = \mathrm{Ker} \begin{pmatrix} 1 & 0 & -3 \\ 0 & -1 & 5 \end{pmatrix} = \left\{ (x,y,z) \in \mathbb{R}^3 \,/\, \begin{matrix} x - 3z = 0 \\ -y + 5z = 0 \end{matrix} \right\} = \left\{ (x,y,z) \in \mathbb{R}^3 \,/\, \begin{matrix} x = 3z \\ y = 5z \end{matrix} \right\} =$$

$$= \{(3z, 5z, z) \,/\, z \in \mathbb{R}\} = \{z(3,5,1) \,/\, z \in \mathbb{R}\} = <\{(3,5,1)\}> .$$

La dimensión de $U = \mathrm{Ker}\,(H)$ es 1 y una base es $\mathcal{B}' = \{(3,5,1)\}$.

c) Solución

$P_B = [\ \vec{b}_1\ \vec{b}_2\ ] = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$ *es la matriz que tiene por columnas los vectores de la base* B *en coordenadas estándar por tanto es la matriz de cambio de base pedida:* $P_B[\vec{x}]_B = \vec{x}$

En efecto, si (c_1, c_2) *son las coordenadas de* $\vec{x}$ *respecto de la base* B*, entonces:*

$c_1 \underbrace{\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}}_{\vec{b}_1} + c_2 \underbrace{\begin{bmatrix} -1 \\ 1 \end{bmatrix}}_{\vec{b}_2} = \underbrace{\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}}_{\vec{x}}$, *lo que implica* $\underbrace{\begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}}_{\vec{b}_1\ \vec{b}_2} \underbrace{\begin{bmatrix} c_1 \\ c_2 \end{bmatrix}}_{[\vec{x}]_B} = \underbrace{\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}}_{\vec{x}}$, *es decir,* $P_B \begin{bmatrix} c_1 \\ c_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$

Por tanto la matriz de cambio de base P *tal que* $P[\vec{x}]_B = \vec{x}$ *es* P_B*.*

$$\boxed{P = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}}$$

5) Resuelvo

a) Solución

Dado que $v = (1, \alpha, \beta)_{\mathcal{B}}$, se tiene:

$$v_{\mathcal{C}} = P_{\mathcal{BC}}\, v_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ \alpha \\ \beta \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1+\beta \\ 1+\alpha-\beta \\ 1-\alpha \end{pmatrix}.$$

Por tanto, en la base canónica $v = (1+\beta, 1+\alpha-\beta, 1-\alpha)$.
Para que $v \in U$, debe cumplir las ecuaciones $x = 3z$, $y = 5z$, es decir:

$$\left\{ \begin{matrix} 1+\beta = 3-3\alpha \\ 1+\alpha-\beta = 5-5\alpha \end{matrix} \right\} \Longleftrightarrow \left\{ \begin{matrix} 3\alpha+\beta = 2 \\ 6\alpha-\beta = 4 \end{matrix} \right\} \Longleftrightarrow \left\{ \begin{matrix} \alpha = 2/3 \\ \beta = 0. \end{matrix} \right\}$$

b) Solución

$$\underbrace{\begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}}_{} \underbrace{\begin{bmatrix} 5 \\ 2 \end{bmatrix}}_{[\vec{v}]_B} = \begin{bmatrix} 3 \\ 7 \end{bmatrix}$$

$$\boxed{\vec{v} = \begin{bmatrix} 3 \\ 7 \end{bmatrix}}$$

c) Solución

$[\vec{x}]_B = P_B^{-1}\vec{x}$ *partiendo de que la matriz de cambio de base en el apartado a) es* P_B.

(si P_B *pasa de coord. relativas a base* B *a coord. canónicas,* P_B^{-1} *pasa de coord. canónicas a coord. relativas a la base* B.

Por tanto $Q = P_B^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}^{-1} = \begin{bmatrix} 1/2 & 1/2 \\ -1/2 & 1/2 \end{bmatrix}$ $\boxed{Q = \begin{bmatrix} 1/2 & 1/2 \\ -1/2 & 1/2 \end{bmatrix}}$

La matriz Q *se podría haber obtenido directamente de la definición* **[3]**. *La matriz pasa de base* $\{\vec{e_1}, \vec{e_2}\}$ *a* $\{\vec{b_1}, \vec{b_2}\}$, *por tanto la primera columna de* Q *son las coordenadas de* $\vec{e}_1$ *respecto de* $\{\vec{b}_1, \vec{b}_2\}$ *y la segunda columna las coordenadas de* $\vec{e}_2$ *respecto de* $\{\vec{b}_1, \vec{b}_2\}$.

Los sistemas lineales a resolver son:

$$\left[\begin{array}{cc|c} 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{array}\right] \quad y \quad \left[\begin{array}{cc|c} 1 & -1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{array}\right]$$

De forma conjunta se resuelve: $\left[\begin{array}{cc|cc} 1 & -1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \end{array}\right]$,

$$\left[\begin{array}{cc|cc} 1 & -1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \end{array}\right] \sim_f \cdots \sim_f \left[\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & 1/2 & 1/2 \\ 0 & 1 & -1/2 & 1/2 \end{array}\right]$$

sol: $(1/2, -1/2)$ = *col 1 de* Q
sol: $(1/2, 1/2)$ = *col 2 de* Q

d) Solución

$\begin{bmatrix} 40 \\ 44 \end{bmatrix}$ *son las coordenadas de* $\vec{x}$ *relativas a la base estándar de* $\mathbb{R}^2$ *o coordenadas estándar de* $\vec{x}$

<u>*Método 1:*</u> *Podemos obtener* $[\vec{x}]_B$ *directamente mediante la matriz* Q *de cambio de base del apartado anterior.*

$$\underset{Q}{\begin{bmatrix} 1/2 & 1/2 \\ -1/2 & 1/2 \end{bmatrix}} \underset{\vec{x}}{\begin{bmatrix} 40 \\ 44 \end{bmatrix}} = \underset{[\vec{x}]_B}{\begin{bmatrix} 42 \\ 2 \end{bmatrix}}$$

<u>*Método 2:*</u> *Si no conociéramos* Q, *podríamos obtener* $[\vec{x}]_B$ *como se mostró en la Lección 3:*

Para obtener las coordenadas $[\vec{x}]_B = (c_1, c_2)$ *del vector* $\vec{x} = (4, 5)$ *hay que resolver la ecuación:*

$$\underset{\vec{b}_1}{c_1 \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}} + \underset{\vec{b}_2}{c_2 \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \end{bmatrix}} = \underset{\vec{x}}{\begin{bmatrix} 40 \\ 44 \end{bmatrix}} \quad , \quad \underset{\vec{b}_1 \quad \vec{b}_2}{\begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}} \underset{[\vec{x}]_B}{\begin{bmatrix} c_1 \\ c_2 \end{bmatrix}} = \underset{\vec{x}}{\begin{bmatrix} 40 \\ 44 \end{bmatrix}} \quad , \quad P_B \begin{bmatrix} c_1 \\ c_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 40 \\ 44 \end{bmatrix}$$

Resolviendo mediante eliminación gaussiana:

$$\left[\begin{array}{cc|c} 1 & -1 & 40 \\ 1 & 1 & 44 \end{array}\right] \sim \left[\begin{array}{cc|c} 1 & -1 & 40 \\ 0 & 2 & 4 \end{array}\right] \sim \left[\begin{array}{cc|c} 1 & -1 & 40 \\ 0 & 1 & 2 \end{array}\right] \sim \left[\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & 42 \\ 0 & 1 & 2 \end{array}\right]$$

La solución es: $\boxed{[\vec{x}]_B = \begin{bmatrix} 42 \\ 2 \end{bmatrix}}$

Comprobación $\vec{x} = 42\vec{b}_1 + 2\vec{b}_2$, $42\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} + 2\begin{bmatrix} -1 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 40 \\ 44 \end{bmatrix}$

Nótese que la matriz de coeficientes del sistema es $P_B = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$, *que es una matriz invertible, y que por tanto la solución* $[\vec{x}]_B$ *del sistema de matriz ampliada* $[P_B \mid \vec{x}]$ *también se puede obtener como el producto* $P_B^{-1}\vec{x}$. $\quad [\vec{x}]_B = (\begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix})^{-1} \begin{bmatrix} 40 \\ 44 \end{bmatrix}$

En esta expresión la matriz $(\begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix})^{-1}$ *es obviamente la matriz* Q.

6) Resolución

a) Planteo

a) *En este apartado se pide determinar la matriz* P *tal que* $P[\vec{x}]_B = [\vec{x}]_{B'}$

Método 1

Recordamos la notación habitual: $P_B = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$, $\quad P_{B'} = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$, $\quad$ *que nos permite escribir:*

$P_B[\vec{x}]_B = \vec{x}$ $\quad$, $\quad P_{B'}[\vec{x}]_{B'} = \vec{x}$ $\quad$ *e igualar:* $\quad P_B[\vec{x}]_B = P_{B'}[\vec{x}]_{B'}$ $\quad$ **[4]**

Por ser B *y* B' *bases de un espacio completo, en este caso* $\mathbb{R}^3$, P_B *y* $P_{B'}$ *son cuadradas es invertibles. Podemos entonces premultiplicar la expresión* **[4]** *por* $P_{B'}^{-1}$, *obteniendo:*

$P_{B'}^{-1}\ P_B\ [\vec{x}]_B = P_{B'}^{-1}\ P_{B'}[\vec{x}]_{B'} = [\vec{x}]_{B'}$,

de donde resulta que la matriz de cambio de base de B *a* B' *es:* $P = P_{B'}^{-1}P_B$

$$P = P_{B'}^{-1}P_B = (\begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix})^{-1} \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1/4 & -1/8 \\ 0 & 0 & 1/2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2 & 0 & 0 \\ 0 & 3/4 & -1/4 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Método 2

De acuerdo con **[3]** P *de paso de* B *a* B' *es la matriz que tiene por columnas los vectores de la base* B *expresados en coordenadas relativas a la base* B'. *Para obtener las 3 columnas hay que resolver los 3 sistemas lineales correspondientes, cuyas matrices ampliadas son:*

$[\ \vec{b'}_1\ \vec{b'}_2\ \vec{b'}_3 \mid \vec{b}_1\ ]$ *para despejar* $[\vec{b}_1]_{B'}$

$[\ \vec{b'}_1\ \vec{b'}_2\ \vec{b'}_3 \mid \vec{b}_2\ ]$ *para despejar* $[\vec{b}_2]_{B'}$

$[\ \vec{b'}_1\ \vec{b'}_2\ \vec{b'}_3 \mid \vec{b}_3\ ]$ *para despejar* $[\vec{b}_3]_{B'}$

Agrupamos los tres SLs resolviendo el SL con la matriz ampliada múltiple:

$[\ \vec{b'}_1\ \vec{b'}_2\ \vec{b'}_3 \mid \vec{b}_1\ \vec{b}_2\ \vec{b}_3\ ]$ $\quad$ **[5]**

Agrupamos los tres SLs resolviendo el SL con la matriz ampliada múltiple:

$$[\ \vec{b'}_1\ \vec{b'}_2\ \vec{b'}_3 \mid \vec{b}_1\ \vec{b}_2\ \vec{b}_3\ ] \quad \textbf{[5]}$$

Mediante eliminación gaussiana se obtiene:

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} -1 & 0 & 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 1 & 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 & 0 & 2 \end{array}\right] \sim \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & -2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1/4 & 0 & 3/4 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right] \sim \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & -2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 3/4 & -1/4 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right],$$

Por tanto: $$P = [\ [\vec{b}_1]_{B'}\ [\vec{b}_2]_{B'}\ [\vec{b}_3]_{B'}\ ] = \begin{bmatrix} -2 & 0 & 0 \\ 0 & 3/4 & -1/4 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Obviamente se obtiene la misma matriz P que con el Método 1.

P_B, por lo que obviamente en este ejemplo, con $P_{B'}$ cuadrada y por tanto invertible, la solución encontrada es $P = P_{B'}^{-1} P_B$, que es la expresión que habíamos obtenido también con el Método 1.

b) Planteo

<u>Método 1</u>. La matriz que se pide es $Q = P^{-1}$. Por tanto no hay más que calcular la inversa de la matriz P obtenida en el apartado anterior.

La inversa se obtiene fácilmente por el método de Gauss-Jordan:

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} -2 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 3/4 & -1/4 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right] \sim \left[\begin{array}{ccc|ccc} -2 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 3/4 & 0 & 0 & 1 & 1/4 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right] \sim \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & -1/2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 4/3 & 1/3 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right]$$

$$Q = \begin{bmatrix} -1/2 & 0 & 0 \\ 0 & 4/3 & 1/3 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

<u>Método 2</u>. Por construcción (aplicando **[3]***) Q se obtendría así:* $$Q = [\ [\vec{b'}_1]_B\ [\vec{b'}_2]_B\ [\vec{b'}_3]_B\ ]$$

c) Planteo

- *En este apartado tenemos como dato* $[\vec{v}]_B = (1,6,2)$ *y se pide calcular* $[\vec{v}]_{B'}$.

Método 1. El resultado se obtiene sin más que premultiplicar las coordenadas en B *por la matriz* P *obtenida en el apartado* **a)**.

$$[\vec{v}]_{B'} = \underbrace{\begin{bmatrix} -2 & 0 & 0 \\ 0 & 3/4 & -1/4 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}}_{P} \underbrace{\begin{bmatrix} 1 \\ 6 \\ 2 \end{bmatrix}}_{[\vec{v}]_B} = \begin{bmatrix} -2 \\ 4 \\ 2 \end{bmatrix}$$

Método 2. Este apartado se puede resolver en dos pasos sencillos sin necesidad de usar la matriz de cambio de base de B *a* B'*, transformando primero de* B *a base estándar y después de base estándar a base* B'.

$$\underbrace{\begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}}_{P_B} \underbrace{\begin{bmatrix} 1 \\ 6 \\ 2 \end{bmatrix}}_{[\vec{v}]_B} = \underbrace{\begin{bmatrix} 2 \\ 18 \\ 4 \end{bmatrix}}_{\vec{v}}$$

Calculamos ahora las coordenadas de $\vec{v}$ *respecto de la base* B' *resolviendo el siguiente SL:*

$$\underbrace{\left[\begin{array}{ccc|c} -1 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 4 & 1 & 18 \\ 0 & 0 & 2 & 4 \end{array}\right]}_{\begin{matrix} P_{B'} & \vec{v} \end{matrix}} \quad , \quad \text{obteniendo } [\vec{v}]_{B'} = \begin{bmatrix} -2 \\ 4 \\ 2 \end{bmatrix}$$

Teniendo en cuenta que $P_{B'}$ *es invertible, en el segundo paso se puede optar por resolver, como hemos hecho, o por premultiplicar por* $P_{B'}^{-1}$*:* $\quad [\vec{v}]_{B'} = P_{B'}^{-1}\vec{v}$

Comentario: Sustituyendo en la expresión anterior $\vec{v} = P_B[\vec{v}]_B$ *se obtiene* $[\vec{v}]_{B'} = P_{B'}^{-1}P_B[\vec{v}]_B$*, encontrando que hemos aplicado, en dos pasos, la matriz* P.

7) Resolución

a) Planteo

Nos piden determinar la matriz de transformación $P[\vec{x}]_B = [\vec{x}]_{B'}$ *para cualquier vector* $\vec{x}$ *de* $\mathbb{R}^3$.

$P = [\ [\vec{b}_1]_{B'}\ [\vec{b}_2]_{B'}\ ]$

P tiene por columnas las coordenadas de los vectores de la base B respecto a la base B'. Para obtener cada columna hay que resolver el correspondiente sistema lineal.

$$\left.\begin{array}{l} [\ \vec{b'}_1\ \vec{b'}_2 \mid \vec{b}_1\ ] \text{ para despejar } [\vec{b}_1]_{B'} \\ [\ \vec{b'}_1\ \vec{b'}_2 \mid \vec{b}_2\ ] \text{ para despejar } [\vec{b}_2]_{B'} \end{array}\right\}$$

Resolvemos los sistemas conjuntamente, ya que la eliminación gaussiana o de Gauss-Jordan en la matriz de coeficientes es la misma.

$$\left[\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 3 & 0 \\ 0 & 2 & 4 & -2 \end{array}\right] \sim \left[\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & -1 \\ 0 & 2 & 4 & -2 \end{array}\right] \sim \left[\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right] \qquad [\vec{b}_1]_{B'} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} \qquad [\vec{b}_2]_{B'} = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix}$$

$\vec{b}_1 \quad \vec{b}_2$

$$P = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 2 & -1 \end{bmatrix}$$

b) Planteo

<u>Método 1.</u> Lo resolvemos en primer lugar usando la matriz P obtenida en el apartado a).

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 2 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 \\ 1 \end{bmatrix} \qquad \text{La solución es: } [\vec{v}]_{B'} = \begin{bmatrix} 5 \\ 1 \end{bmatrix}$$

<u>Método 2.</u> (si no disponemos de la matriz de paso, podemos usar este procedimiento).

A partir de $[\vec{v}]_B = \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \end{bmatrix}$ *obtengamos* $\vec{v}$ *(es importante darse cuenta de que esto no es un cambio de base, porque* $\vec{v}$ *se expresa en coordenadas relativas a la base estándar de* $\mathbb{R}^3$*, y los cambios de base se refieren a bases del mismo subespacio):*

$$\vec{v} = 2 \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \\ 4 \end{bmatrix} + 3 \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ -2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 \\ 6 \\ 2 \end{bmatrix}$$

A continuación obtenemos las coordenadas de $\vec{v}$ *respecto de la base B', resolviendo el sistema siguiente (esto tampoco es un cambio de base):*

$$\left[\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & 5 \\ 1 & 1 & 6 \\ 0 & 2 & 2 \end{array}\right] \sim \left[\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & 5 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 2 \end{array}\right] \sim \left[\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & 5 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{array}\right] \qquad \text{Por tanto:} \quad c_1 = 5\ ,\ c_2 = 1$$

Comprobación: $\quad 5(1,1,0) + 1(0,1,2) = (5,6,2) \qquad [\vec{v}]_{B'} = \begin{bmatrix} 5 \\ 1 \end{bmatrix}$

Con este procedimiento hemos partido de las coordenadas $[\vec{v}]_B$ *de un vector de H, relativas a la base B de H, y hemos obtenido sus coordenadas* $[\vec{v}]_{B'}$*, relativas a la base B' de H, lo que sí ha sido un <u>cambio de base</u>.*

8) Solución

Método A) Para obtener la matriz $(P_{T\to S})$, escribimos los vectores de la base T en términos de los vectores de la base S, esto es,

$$\begin{aligned} t+1 &= a_{11}(t^2+t+1)+a_{21}(t^2+2t+3)+a_{31}(t^2+1) \\ &= (a_{11}+a_{21}+a_{31})t^2+(a_{11}+2a_{21})t+(a_{11}+3a_{21}+a_{31}) \end{aligned}$$

obteniendose el siguiente sistema de ecuaciones lineales, con su correspondiente solución,

$$\begin{array}{ll} 0=a_{11}+a_{21}+a_{31} & a_{11}=0 \\ 1=a_{11}+2a_{21} \quad \Rightarrow & a_{21}=1/2 \\ 1=a_{11}+3a_{21}+a_{31} & a_{31}=-1/2 \end{array}$$

De la misma forma

$$\begin{aligned} t^2 &= a_{12}(t^2+t+1)+a_{22}(t^2+2t+3)+a_{32}(t^2+1) \\ &= (a_{12}+a_{22}+a_{32})t^2+(a_{12}+2a_{22})t+(a_{12}+3a_{22}+a_{32}) \end{aligned}$$

ecuación que origina el sistema de ecuaciones lineales siguiente, con su respectiva solución,

$$\begin{array}{ll} 1=a_{12}+a_{22}+a_{32} & a_{12}=1 \\ 0=a_{12}+2a_{22} \quad \Rightarrow & a_{22}=-1/2 \\ 0=a_{12}+3a_{22}+a_{32} & a_{32}=1/2 \end{array}$$

Finalmente también

$$\begin{aligned} t^2+1 &= a_{13}(t^2+t+1)+a_{23}(t^2+2t+3)+a_{33}(t^2+1) \\ &= (a_{13}+a_{23}+a_{33})t^2+(a_{13}+2a_{23})t+(a_{13}+3a_{23}+a_{33}) \end{aligned}$$

de la cual tenemos

$$\begin{array}{ll} 1=a_{13}+a_{23}+a_{33} & a_{13}=0 \\ 0=a_{13}+2a_{23} \quad \Rightarrow & a_{23}=0 \\ 1=a_{13}+3a_{23}+a_{33} & a_{33}=1 \end{array}$$

Por lo tanto la matriz de cambio de base o de transición de la base T a la base S es,

$$P_{T\to S}=\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1/2 & -1/2 & 0 \\ -1/2 & 1/2 & 1 \end{pmatrix}$$

Método B) Construimos una matriz doble que contenga a los vectores de ambas bases (dispuestos como columnas) y transformamos la matriz de la base S a la identidad y la matriz de la base T sera la matriz de cambio de base $P_{T\to S}$. Esto es,

$$(Base\ S|\,Base\ T)=\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 3 & 1 & 1 & 0 & 1 \end{array}\right) \begin{array}{l} R_2-R_1\to R_2 \\ R_3-R_1\to R_3 \end{array} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 1 & -1 & -1 \\ 0 & 2 & 0 & 1 & -1 & 0 \end{array}\right)$$

$$R_3/2\leftrightarrow R_2 \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1/2 & -1/2 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 1 & -1 & -1 \end{array}\right) \begin{array}{l} R_1-R_2\to R_1 \\ R_3-R_2\to R_3 \end{array} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 1 & -1/2 & 3/2 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1/2 & -1/2 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 1/2 & -1/2 & -1 \end{array}\right)$$

$$R_1+R_3\to R_1 \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1/2 & -1/2 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 1/2 & -1/2 & -1 \end{array}\right) -R_3\to R_3 \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1/2 & -1/2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1/2 & 1/2 & 1 \end{array}\right)$$

Por lo tanto, la matriz de transición de la base T a la base S es,

$$P_{T\to S} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1/2 & -1/2 & 0 \\ -1/2 & 1/2 & 1 \end{pmatrix}$$

Método A) Para obtener la matriz $Q_{S\to T}$, escribimos los vectores de la base S en términos de los vectores de la base T, esto es,

$$\begin{aligned} t^2+t+1 &= a_{11}(t+1)+a_{21}(t^2)+a_{31}(t^2+1) \\ &= (a_{21}+a_{31})t^2+(a_{11})t+(a_{11}+a_{31}) \end{aligned}$$

obteniendose el siguiente sistema de ecuaciones lineales, con su correspondiente solución,

$$\begin{array}{ll} 1 = a_{21}+a_{31} & a_{11}=1 \\ 1 = a_{11} \quad \Rightarrow & a_{21}=1 \\ 1 = a_{11}+a_{31} & a_{31}=0 \end{array}$$

De la misma forma

$$\begin{aligned} t^2+2t+3 &= a_{12}(t+1)+a_{22}(t^2)+a_{32}(t^2+1) \\ &= (a_{22}+a_{32})t^2+(a_{12})t+(a_{12}+a_{32}) \end{aligned}$$

ecuación que origina el sistema de ecuaciones lineales siguiente, con su respectiva solución,

$$\begin{array}{ll} 1 = a_{22}+a_{32} & a_{12}=2 \\ 2 = a_{12} \quad \Rightarrow & a_{22}=0 \\ 3 = a_{12}+a_{32} & a_{32}=1 \end{array}$$

Finalmente también

$$\begin{aligned} t^2+1 &= a_{13}(t+1)+a_{23}(t^2)+a_{33}(t^2+1) \\ &= (a_{23}+a_{33})t^2+(a_{13})t+(a_{13}+a_{33}) \end{aligned}$$

de la cual tenemos

$$\begin{array}{ll} 1 = a_{23}+a_{33} & a_{13}=0 \\ 0 = a_{13} \quad \Rightarrow & a_{23}=0 \\ 1 = a_{13}+a_{33} & a_{33}=1 \end{array}$$

Por lo tanto la matriz de cambio de base o de transición de la base T a la base S es,

$$Q_{S\to T} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

Método B) Construimos una matriz doble que contenga a los vectores de ambas bases (dispuestos como columnas) y transformamos la matriz de la base T a la identidad y la matriz de la base S sera la matriz de cambio de base $Q_{S\to T}$. Esto es,

$$(\,Base\ S|\,Base\ T) = \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 3 & 1 & 1 & 0 & 1 \end{array}\right) \ R_1 \leftrightarrow R_2 \ \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 3 & 1 & 1 & 0 & 1 \end{array}\right)$$

$$R_3 - R_1 \to R_3 \ \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right) \ R_2 - R_3 \to R_2 \ \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right)$$

Por lo tanto, la matriz de transición de la base S a la base T es,

$$Q_{S\to T} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

Se debe cumplir para estas dos matrices que $(P_{T\to S})\cdot(Q_{S\to T}) = I$, verifiquemos

$$(P_{T\to S})\cdot(Q_{S\to T}) = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1/2 & -1/2 & 0 \\ -1/2 & 1/2 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

9) Solución

Método A) Sabemos que las columnas de la matriz de transición $P_{T\to S}$ son los vectores de la base T,

$$[w_1]_S = \begin{pmatrix} -2 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix},\ [w_2]_S = \begin{pmatrix} -5 \\ -6 \\ 2 \end{pmatrix},\ [w_3]_S = \begin{pmatrix} -2 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix}$$

por lo tanto, tenemos que

$$w_1 = (-2)(1,0,1) + (-1)(-1,0,0) + (1)(0,1,2) = (-1,1,0)$$

$$w_2 = (-5)(1,0,1) + (-6)(-1,0,0) + (2)(0,1,2) = (1,2,-1)$$

$$w_3 = (-2)(1,0,1) + (-2)(-1,0,0) + (1)(0,1,2) = (0,1,0)$$

Por lo tanto, los vectores de la base T estan dados por: $w_1 = (-1,1,0)$, $w_2 = (1,2,-1)$ y $w_3 = (0,1,0)$.

Método B) Construimos una metriz doble, en una colocamos la matriz identidad y en la otra la matriz de transición $P_{T\to S}$, ahora transformamos la matriz identidad en la base S y la otra matriz automaticamente nos dara los vectores de la base T, (ver **Problema III.7** MétodoB)**),** es decir,

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & -2 & -5 & -2 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & -6 & -2 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 2 & 1 \end{array}\right) \ R_2 \leftrightarrow R_3 \ \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & -2 & -5 & -2 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & -6 & -2 \end{array}\right)$$

$$R_1 - R_3 \to R_1 \ \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & -1 & 0 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & -6 & -2 \end{array}\right)$$

$$R_3 + 2R_2 \to R_3 \ \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & -1 & 0 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 1 & -2 & 0 \end{array}\right)$$

$$R_3 + R_1 \to R_3 \ \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & -1 & 0 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 2 & 1 \\ 1 & 0 & 2 & 0 & -1 & 0 \end{array}\right)$$

Así, las columnas de la segunda matriz de la matriz doble son los vectores de la base T, estos soṅ: $w_1 = (-1,1,0)$, $w_2 = (1,2,-1)$ y $w_3 = (0,1,0)$.